

Manual de Ejecución — Topología GNS3

Red Team Lab · Redes 2 · Ciclo 2026

Manual operativo para **arrancar, demostrar y botar servicios** en la topología GNS3.

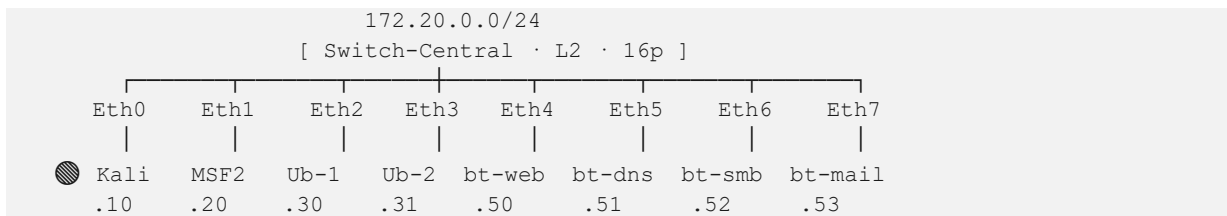
Complementa al [reports/MANUAL_DEMOSTRACION.md](#) (que cubre el flujo Docker Compose).

Índice

1. [Arquitectura y switches](#1-arquitectura-y-switches)
2. [Visualizar la topología en GNS3 GUI — paso a paso](#2-visualizar-la-topología-en-gns3-gui--paso-a-paso)
3. [Arrancar la topología](#3-arrancar-la-topología)
4. [Abrir consolas de los nodos](#4-abrir-consolas-de-los-nodos)
5. [Demostración estrella — botar bt-web (DoS)](#5-demostración-estrella--botar-bt-web-dos)
6. [Otros servicios Blue Team como target](#6-otros-servicios-blue-team-como-target)
7. [Fases de ataque clásicas (Metasploitable2)](#7-fases-de-ataque-clásicas)
8. [Recoger evidencia](#8-recoger-evidencia)
9. [Detener la topología](#9-detener-la-topología)
10. [Solución de problemas](#10-solución-de-problemas)
11. [Escenario multi-equipo (otra PC en la misma red)](#11-escenario-multi-equipo-otra-pc-en-la-misma-red)

1. Arquitectura y switches

La topología usa **un único switch Ethernet de capa 2** (**Switch-Central**, 16 puertos) que conecta los 9 nodos en la subred **172.20.0.0/24**.



Puerto switch	Nodo	IP	Rol
Ethernet0	Kali-Attacker	172.20.0.10	Atacante (Red Team)
Ethernet1	Metasploitable2	172.20.0.20	Objetivo clásico
Ethernet2	Ubuntu-Client-1	172.20.0.30	Cliente pasivo
Ethernet3	Ubuntu-Client-2	172.20.0.31	Cliente pasivo
Ethernet4	bt-web	172.20.0.50	Apache2 — target DoS principal

Ethernet5	bt-dns	172.20.0.51	● BIND9 open resolver
Ethernet6	bt-smb	172.20.0.52	● Samba inseguro
Ethernet7	bt-mail	172.20.0.53	● Postfix open relay

Tipo de switch: Ethernet switch nativo de GNS3 (no gestionado, modo access, VLAN 1). No requiere imagen ni configuración — es un nodo integrado de GNS3.

2. Visualizar la topología en GNS3 GUI — paso a paso

⚠ ****Dónde vive el proyecto.**** El proyecto ****NO** está en el disco de Windows******. Vive dentro de la ****GNS3 VM**** (el servidor GNS3 corre en esa VM). No busques un archivo `.gns3` en `C:\`` — se abre desde la GUI ****conectada a la VM****.

Rutas de referencia

Qué	Ruta
Proyecto en la GNS3 VM (servidor)	<code>/opt/gns3/projects/be75d0fb-1988-48cd-8cef-55dfa91c8aba/red-team-lab.gns3</code>
GNS3 GUI instalada en Windows	<code>C:\Program Files\GNS3\gns3.exe</code>
Config/inventario de GNS3 GUI (Windows)	<code>%APPDATA%\GNS3\gns3_gui.conf</code>
VM de VMware (archivo .vmx)	<code>C:\Users\govan\Documents\Virtual Machines\GNS3-VM\GNS3-VM.vmx</code>
IP del servidor GNS3 (la VM)	<code>192.168.116.128</code> (puerto 80)

Paso 2.1 — Arrancar la GNS3 VM en VMware

12. Abre **VMware Workstation**.
13. En la biblioteca selecciona **GNS3-VM** y pulsa **Power on this virtual machine (▶)**.
14. Espera a la pantalla negra de la VM. Debe mostrar un recuadro con:

```
GNS3 server
Version: 2.2.59
Running on: http://192.168.116.128
```

15. **Anota la IP** que aparece ahí. Si **NO** es `192.168.116.128`, VMware reasignó DHCP — usa la nueva IP en todos los comandos de este manual.

Paso 2.2 — Conectar GNS3 GUI a la VM

16. Abre **GNS3 GUI** (`C:\Program Files\GNS3\gns3.exe`).
17. Mira la **barra inferior**: el indicador del servidor ***GNS3 VM*** debe estar **verde**.
18. Si está rojo/gris: **Edit → Preferences → GNS3 VM** → marca **Enable the GNS3 VM**, selecciona **VMware Workstation**, elige la VM **GNS3-VM** y pulsa **OK**. Espera a que la barra cambie a verde.
19. Verificación rápida: **Edit → Preferences → Server** muestra **Main server** con host `192.168.116.128`.

Paso 2.3 — Abrir el proyecto (IMPORTANTE: usar Import, no Open)

⚠ ****No uses `File → Open project`.** Ese diálogo es el ****explorador de archivos de Windows**** y solo ve proyectos guardados en el disco local (`C:\Users\<tu_usuario>\GNS3\projects\`). El proyecto `red-team-lab` vive en la ****GNS3 VM**** (servidor remoto), así que ****nunca aparecerá**** en ese diálogo.

Vía correcta — importar el proyecto portable:

20. Si tienes abierto el diálogo "Open project", pulsa **Cancelar**.
21. Menú **File → Import portable project**.
22. Navega a `D:\Project-Red-Team\gns3\red-team-lab.gns3project` y pulsa **Abrir**.
23. Cuando pregunte el nombre/servidor, deja `red-team-lab` y elige el servidor **GNS3 VM**. Pulsa **OK**.
24. El proyecto se abre y el canvas muestra los 8 nodos + el switch central.
25. Arranca los nodos (▶ Start, ver §3).

⚠ El archivo `.gns3project` se regenera en cualquier momento desde Windows:

⚠ ````powershell`

⚠ `$base="http://192.168.116.128/v2"; $p="be75d0fb-1988-48cd-8cef-55dfa91c8aba"`

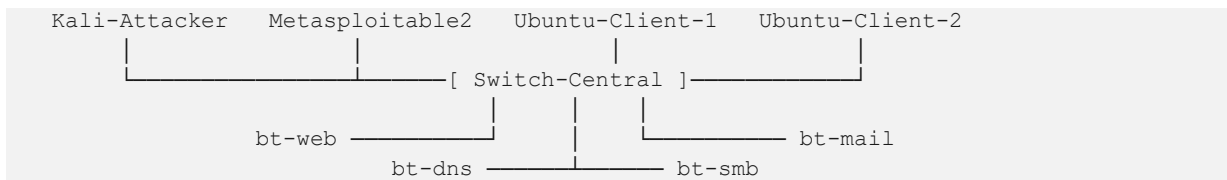
⚠ `Invoke-RestMethod "$base/projects/$p/close" -Method Post -ContentType "application/json" -Body "{}"`

⚠ `Invoke-WebRequest "$base/projects/$p/export?include_images=no" -OutFile D:\Project-Red-Team\gns3\red-team-lab.gns3project`

⚠ `````

Paso 2.4 — Qué se ve en el canvas

Al abrir, el **canvas** (área central) muestra la topología completa:



- **Iconos de nodo:** cada contenedor aparece con su nombre y un punto de estado (● verde = corriendo, ● rojo = detenido).
- **Switch-Central:** icono de switch en el centro, con 8 enlaces saliendo a los nodos.
- **Enlaces:** líneas entre cada nodo y el switch. Con los nodos corriendo, un **punto verde** en cada extremo indica enlace activo.

Mejorar la lectura del diagrama (opcional):

- **View → Show/Hide interface labels** → muestra `eth0` / `Ethernet0` en cada enlace.
- **View → Snap to grid** → alinea los iconos.
- Clic derecho en un nodo → **Change symbol** para usar iconos más descriptivos (ej. servidor para los bt-*, atacante para Kali).
- Clic derecho en el canvas → **Add a note** para etiquetar la subred `172.20.0.0/24`.

Paso 2.5 — Ver el tráfico en vivo (Wireshark por enlace)

GNS3 integra captura Wireshark por enlace, ideal para demostrar el DoS al Blue Team:

26. **Clic derecho sobre el enlace** entre **Kali-Attacker** y **Switch-Central** (o sobre el enlace de **bt-web**).
27. Selecciona **Start capture**.
28. Se abre **Wireshark** mostrando los paquetes en tiempo real de ese enlace.
29. Durante la demo DoS (§5) verás el flujo de Slowloris / SYN flood en vivo.

⚠ Si Wireshark no abre, instálalo en Windows y verifícalo en ****Edit → Preferences → Wireshark**** (ruta del ejecutable).

3. Arrancar la topología

Opción A — desde GNS3 GUI

Clic en el botón ► **Start/Resume all nodes** (barra superior). Los nodos pasan a verde.

Opción B — desde Windows (PowerShell, vía API)

```
$base="http://192.168.116.128/v2"; $p="be75d0fb-1988-48cd-8cef-55dfa91c8aba"
Invoke-RestMethod "$base/projects/$p/open" -Method Post -ContentType "application/json"
-Body "{}"
Invoke-RestMethod "$base/projects/$p/nodes/start" -Method Post
```

Verificar conectividad end-to-end (sube y ejecuta el script de verificación):

```
$lf=(Get-Content D:\Project-Red-Team\gns3\verify-sweep.sh -Raw)-replace "`r`n","`n"
[IO.File]::WriteAllText("$env:TEMP\verify-sweep.sh",$lf)
& "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -batch -pw gns3 "$env:TEMP\verify-sweep.sh"
gns3@192.168.116.128:/tmp/
plink -batch -pw gns3 gns3@192.168.116.128 "docker exec -i GNS3.Kali-Attacker.$p bash <
/tmp/verify-sweep.sh"
```

Salida esperada: 7 IPs **UP**, bt-web **200**, bt-smb shares, bt-mail **220**, MSF2 puertos abiertos.

4. Abrir consolas de los nodos

Desde GNS3 GUI: doble clic en cualquier nodo → abre una consola **telnet** (PuTTY/terminal integrada). El Kali abre una shell **bash**.

Desde Windows (sin GUI):

```
$p="be75d0fb-1988-48cd-8cef-55dfa91c8aba"
plink -batch -pw gns3 gns3@192.168.116.128 "docker exec -it GNS3.Kali-Attacker.$p bash"
```

⚠ Los nombres de contenedor siguen el patrón **`GNS3.<NombreNodo>.<project\_id>`**.

5. Demostración estrella — botar bt-web (DoS)

bt-web es un Apache2 configurado con `MaxRequestWorkers=20` y `KeepAliveTimeout=300` — basta con un Slowloris de 500 conexiones lentas para agotar su pool de workers y tumbarlo.

Ejecución automatizada (one-shot)

```
$p="be75d0fb-1988-48cd-8cef-55dfa91c8aba"
$lf=(Get-Content D:\Project-Red-Team\gns3\demo-dos-btweb.sh -Raw)-replace "`r`n","`n"
[IO.File]::WriteAllText("$env:TEMP\demo.sh",$lf)
& "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -batch -pw gns3 "$env:TEMP\demo.sh"
gns3@192.168.116.128:/tmp/demo.sh
plink -batch -pw gns3 gns3@192.168.116.128 "docker exec -i GNS3.Kali-Attacker.$p bash < /tmp/demo.sh"
```

El script: captura baseline → lanza monitor + pcap → ejecuta Slowloris 60s → verifica recuperación → imprime resumen.

Resultado verificado (2026-05-30)

```
--- Línea de tiempo (http_code por segundo) ---
08:23:37 code=200 (baseline - servicio normal)
08:23:42 code=000 (BOTADO - timeout durante Slowloris)
08:24:42 code=200 (recuperado tras detener el ataque)

Recuperacion final: 200 en 0.0027s
```

El servicio pasó de `200` a `000` (timeout) durante el ataque y se recuperó al terminar. **DoS demostrado.**

Ejecución manual e interactiva (para presentar en vivo)

Abre **dos** consolas del Kali en GNS3 GUI:

Consola 1 — monitor (deja corriendo, muestra el impacto en vivo):

```
LAB_TARGET=172.20.0.50 bash /root/scripts/phase-6-dos/99-monitor.sh 80
```

Consola 2 — orquestador de ataque:

```
PAUSE_BETWEEN_VECTORS=30 bash /root/scripts/phase-6-dos/run-dos-window-bt.sh
```

- Selecciona ``2`` (bt-web) → escribe `YES` → escribe `y` para el Vector 1 (Slowloris).
- En la Consola 1 verás `200` cambiar a `000`.

Verificar recuperación manual

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} - %{time_total}s\n" http://172.20.0.50/
```

6. Otros servicios Blue Team como target

El orquestador `run-dos-window-bt.sh` ofrece 5 targets:

Opción	Target	Servicio	Vector
1	172.20.0.20	Metasploitable2 :80	Slowloris + HTTP flood + SYN flood
2	172.20.0.50	bt-web :80	Slowloris + HTTP flood + SYN flood
3	172.20.0.51	bt-dns :53	DNS UDP flood (<code>hping3 --udp</code>)
4	172.20.0.52	bt-smb :445	SYN flood
5	172.20.0.53	bt-mail :25	SYN flood

⚠ ****Nota:**** todos los vectores funcionan porque GNS3 ejecuta los contenedores Docker en ****modo privileged**** (todas las capabilities, incluidas `NET_RAW/NET_ADMIN`). `hping3` y `tcpdump` operan sin ajustes.

7. Fases de ataque clásicas

Las fases 1–7 contra Metasploitable2 funcionan igual que en Docker Compose, ejecutándolas desde la consola del Kali (los scripts están empaquetados en `/root/scripts`):

```
# Fase 1 – Recon
LAB_TARGET=172.20.0.20 bash /root/scripts/phase-1-recon/recon.sh
# Fase 2 – Scan
LAB_TARGET=172.20.0.20 bash /root/scripts/phase-2-scanning/port-scan.sh
# Fase 3 – Enum HTTP
LAB_TARGET=172.20.0.20 bash /root/scripts/phase-3-enumeration/enum-http.sh
# Fase 4 – Credenciales
LAB_TARGET=172.20.0.20 bash /root/scripts/phase-4-credentials/default-creds.sh
# Fase 5 – Explotación web
LAB_TARGET=172.20.0.20 bash /root/scripts/phase-5-exploitation/web-shells.sh
# Fase 7 – Post-explotación
LAB_TARGET=172.20.0.20 SSH_USER=msfadmin SSH_PASS=msfadmin bash /root/scripts/phase-7-
post-exploitation/privesc-check.sh
```

El detalle paso a paso de cada fase está en `reports/MANUAL_DEMOSTRACION.md` (secciones 4–10) — la metodología es idéntica.

8. Recoger evidencia

La evidencia vive **dentro del contenedor Kali** (en GNS3 no hay bind mount al host):

```
$p="be75d0fb-1988-48cd-8cef-55dfa91c8aba"
# Listar evidencia
```

```
plink -batch -pw gns3 gns3@192.168.116.128 "docker exec GNS3.Kali-Attacker.$p find /root/loot -type f"
# Copiar al host (VM -> /tmp, luego pscp a Windows)
plink -batch -pw gns3 gns3@192.168.116.128 "docker cp GNS3.Kali-Attacker.$p`:/root/loot /tmp/loot"
& "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -batch -pw gns3 -r gns3@192.168.116.128:/tmp/loot D:\Project-Red-Team\evidence-gns3
```

La demo DoS genera: `baseline-curl.csv`, `monitor.csv`, `slowloris-report.html`, `slowloris.pcap`, `slowloris.log`.

9. Detener la topología

Opción A — GNS3 GUI

Botón  **Stop all nodes**. Para cerrar: **File → Close project**.

Opción B — Windows

```
$base="http://192.168.116.128/v2"; $p="be75d0fb-1988-48cd-8cef-55dfa91c8aba"
Invoke-RestMethod "$base/projects/$p/nodes/stop" -Method Post
```

 **No apagues la GNS3 VM bruscamente con nodos corriendo — deja contenedores huérfanos (ver §10).**

10. Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
409 Conflict ... container name already in use al abrir el proyecto	La VM se reinició/apagó con nodos corriendo; quedaron contenedores Docker huérfanos	<code>plink -batch -pw gns3 gns3@192.168.116.128 "docker ps -aq --filter name=GNS3 xargs -r docker rm -f"</code> y reabrir
Un nodo no toma IP	Cambio de config no aplicado (GNS3 reutiliza el contenedor)	Borrar y recrear el nodo desde el template (no basta con stop/start)
<code>bt-mail</code> sin banner SMTP	(Resuelto) <code>main.cf</code> tenía <code>permit_all</code> inválido	Ya corregido — usa <code>permit_mynetworks</code> , <code>reject_unauth_destination</code>
Ubuntu clients sin IP	<code>ubuntu:22.04</code> puro no trae net tools	Usan imagen <code>redteam/client:latest</code> (con <code>iproute2</code>)
API GNS3 no responde	VM apagada o IP cambiada	Verificar VMware; confirmar IP en pantalla de la VM
<code>hping3/tcpdump</code> "fallan"	—	No aplica: GNS3 corre los contenedores en modo privileged, todas las caps disponibles

11. Escenario multi-equipos (otra PC en la misma red)

Escenario realista: **otro integrante del equipo, en otra computadora de la misma red WiFi/LAN**, participa en el laboratorio (opera la topología o ataca los servicios). Por defecto **no es posible** por cómo están aisladas las redes. Esta sección explica por qué y cómo habilitarlo.

11.1 Las tres capas de red (por qué no es accesible por defecto)

```
[ Otra PC del equipo ]      192.168.1.x      ← red WiFi/LAN física
    | (192.168.1.0/24)
[ Tu PC (Windows) ]      192.168.1.3 (Wi-Fi) + 192.168.116.1 (VMnet3)
    | (red host-only VMware VMnet3, 192.168.116.0/24)
[ GNS3 VM ]              192.168.116.128
    | (switch virtual GNS3, interno a la VM)
[ Topología ]            172.20.0.0/24 (Kali, bt-web, bt-dns, ...)
```

- La **GNS3 VM** está en **VMnet3 (host-only)**: solo tu PC Windows la ve. Otra PC en la WiFi **no alcanza** **192.168.116.128**.
- La **red de la topología** (**172.20.0.0/24**) vive en el **switch virtual de GNS3**, interno a la VM: ni siquiera tu PC Windows la alcanza directamente.

Hay que tender un puente. El método depende del objetivo.

⚠ **Sustituye las IPs por las tuyas: tu Wi-Fi es `192.168.1.3`, la GNS3 VM `192.168.116.128`.**
Confírmalas con `ipconfig` (Windows) y la pantalla de la VM.

11.2 Objetivo A (recomendado) — Otra PC OPERA la misma topología (GNS3 GUI remoto)

Dos integrantes ven y controlan la **misma** topología en tiempo real. El Kali y los targets siguen en la VM; cada quien abre consolas y lanza ataques desde su propio GNS3 GUI. Es el escenario multi-equipos más simple y robusto.

Paso 1 — Hacer la GNS3 VM accesible desde la WiFi (modo Bridged):

30. Apaga la GNS3 VM (o detén los nodos y ciérrala).
31. VMware Workstation → selecciona **GNS3-VM** → **Edit virtual machine settings** → **Network Adapter** (el de VMnet3).
32. Cambia a **Bridged (Automatic)** → marca **Replicate physical network connection state**. (Alternativa: **Add** un tercer adaptador en Bridged y deja VMnet3.)
33. Arranca la VM. Ahora obtiene una IP **de la WiFi** (ej. **192.168.1.50**). Anótala de la pantalla de la VM.
34. Desde otra PC, comprueba: **ping 192.168.1.50**.

⚠ **Bridged **cambia la IP de la GNS3 VM**.** Actualiza esa IP en todos los comandos de este manual (API `'http://<nueva_ip>/v2'`, `'plink ... gns3@<nueva_ip>'`).

Paso 2 — Configurar el GNS3 GUI de la otra PC:

35. En la otra PC instala **GNS3 GUI** (misma versión: 2.2.59).
36. **Edit** → **Preferences** → **Server** → desmarca ***Enable local server*** → en ***Main server*** pon **Host = `192.168.1.50`**, **Port = 80**, sin autenticación → **OK**.

37. **File** → **Import portable project** → usa `red-team-lab.gns3project` (cópialo a la otra PC), o si tu PC ya lo tiene abierto en el servidor, aparecerá al conectar.
38. Ambos GUIs apuntan al mismo servidor: cualquiera arranca nodos, abre consolas (doble clic en Kali) y ejecuta las fases/DoS. Los cambios se ven en ambas pantallas.

11.3 Objetivo B (avanzado) — Otra PC ATACA los servicios desde afuera (Red Team externo real)

Aquí la otra PC usa **su propio Kali/navegador** para atacar `bt-web` y compañía. Requiere sacar la red `172.20.0.0/24` de GNS3 hacia la red física mediante un **nodo Cloud** (puente L2 de GNS3 a una interfaz de la VM).

39. En GNS3 GUI, arrastra un nodo **Cloud** al canvas.
40. Conéctalo con un cable al **Switch-Central** (a un puerto libre, ej. Ethernet8).
41. Doble clic en el Cloud → pestaña de interfaces → selecciona la interfaz de la VM que esté en **Bridged** a la WiFi (la del Paso 1 de §11.2).
42. Inicia el Cloud. Ahora el segmento `172.20.0.0/24` queda **puenteado** a la WiFi a nivel L2.
43. En la otra PC (su Kali), para entrar a ese segmento:
- Asigna una IP del rango: `ip addr add 172.20.0.99/24 dev <iface_wifi>` o deja que el switch la enrute si hay gateway.
 - Ataca directamente: `curl http://172.20.0.50/, nmap 172.20.0.0/24`, etc.

⚠ ****Advertencia:**** este es el punto que falló en intentos previos ("Cloud node mal configurado"). Requiere que el Cloud apunte a la interfaz ****bridged correcta**** y que la otra PC esté en la misma subred L2. Es sensible a la config de VMware y del firewall. Para una demo confiable, el ****Objetivo A**** es más predecible.

11.4 Alternativa sin Bridged — Port forwarding desde tu PC

Si no quieres cambiar la red de la VM (mantener `192.168.116.128`), tu PC Windows puede hacer de **puente** reenviando puertos de la WiFi hacia la VM. Útil para exponer la **API GNS3** o un **servicio puntual**.

En PowerShell **como Administrador** en tu PC:

```
# Exponer la API GNS3 (puerto 80 de la VM) en tu IP WiFi
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=192.168.1.3 listenport=3080 `
    connectaddress=192.168.116.128 connectport=80
# Abrir el puerto en el firewall
New-NetFirewallRule -DisplayName "GNS3 API LAN" -Direction Inbound -Action Allow `
    -Protocol TCP -LocalPort 3080
```

Desde otra PC: `http://192.168.1.3:3080/v2/version` llega a la API GNS3.

Para deshacerlo:

```
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenaddress=192.168.1.3 listenport=3080
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "GNS3 API LAN"
```

⚠ Exponer las ****consolas**** de los nodos por este método requiere reenviar también su rango de puertos (GNS3 los asigna dinámicamente, ~5000+), por lo que para GUI remoto completo el ****modo Bridged (§11.2)**** es más práctico.

11.5 Resumen de decisión

Quiero que otra PC...	Método	Complejidad
Vea/opere la misma topología (colaborar)	§11.2 Bridged + GUI remoto	Baja ☒
Solo consulte la API/un servicio puntual	§11.4 Port forwarding	Baja
Ataque los servicios con su propio Kali	§11.3 Cloud node	Alta ☐

Referencia rápida — IPs y credenciales

Componente	IP	Usuario	Contraseña
Kali (atacante)	172.20.0.10	root	—
Metasploitable2	172.20.0.20	msfadmin	msfadmin
bt-web /admin	172.20.0.50	admin	admin123
bt-smb	172.20.0.52	smbuser	password
bt-mail	172.20.0.53	mailuser	mail123
GNS3 VM (SSH)	192.168.116.128	gns3	gns3
GNS3 API REST	http://192.168.116.128/v2	—	(sin auth)